

TRABAJO FINAL

Curso: Tecnología y Desarrollo Web

1. OBJETIVO DEL TRABAJO FINAL

Desarrollar una **aplicación web completa (frontend + backend + base de datos)** que resuelva un **problema real de la Universidad Nacional de Piura (UNP)**, aplicando los conceptos, herramientas y tecnologías del curso.

El trabajo debe integrar:

- Cliente (interfaz web)
 - Servidor (lógica)
 - Base de datos
-

2. SELECCIÓN DEL CASO REAL

Los estudiantes deberán:

Identificar y analizar una problemática real dentro de la UNP

Justificar su elección

Documentar la situación actual

Ejemplos de casos:

- Sistema de trámites académicos
- Reserva de laboratorios
- Bolsa de trabajo UNP
- Tutorías académicas

Importante: El sistema debe resolver un problema de **gestión real**, tal como plantea el curso.

3. ALCANCE DEL PROYECTO (SEGÚN EL CURSO)

El trabajo debe integrar conocimientos de todas las unidades:

3.1 Frontend (Cliente)

- HTML5 (estructura)

- CSS3 (diseño)
- JavaScript (interactividad)

✓ Formularios

✓ Validaciones

✓ Interfaces amigables

3.2 Backend (Servidor)

- Lógica del sistema
 - Procesamiento de datos
 - Arquitectura cliente-servidor
- ✓ Programación en PHP u otra tecnología equivalente
- ✓ Manejo de sesiones
- ✓ Control de usuarios
-

3.3 Base de Datos

- Modelado de datos
 - Conexión a BD
 - Operaciones CRUD
- ✓ Insertar
- ✓ Consultar
- ✓ Actualizar
- ✓ Eliminar
-

3.4 Arquitectura del sistema

- Patrón MVC
 - Programación en capas
- ✓ Separación:
- Vista
 - Controlador

- Modelo
-

◆ 3.5 Integración de tecnologías

- Uso de librerías
 - Manejo del DOM
 - Interacción cliente-servidor
-

4. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS

El sistema debe incluir:

- Login de usuarios
- Gestión de registros (CRUD)
- Validación de datos
- Interfaz interactiva
- Navegación clara

Opcional (alta nota):

- Reportes
 - Gráficos
 - Exportación PDF
 - APIs
-

5. SEGURIDAD (OBLIGATORIO)

Debe considerar:

- Validación de entradas
 - Protección contra inyección SQL
 - Manejo seguro de contraseñas
-

6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto debe seguir fases:

1. Análisis del problema
 2. Diseño del sistema
 3. Desarrollo
 4. Pruebas
 5. Implementación
-

7. INFORME ACADÉMICO

Debe cumplir con estructura formal:

- Introducción
 - Problema
 - Objetivos
 - Marco teórico
 - Diseño del sistema
 - Desarrollo
 - Resultados
 - Conclusiones
-

8. PRODUCTO FINAL

Debe entregarse:

Aplicación web funcional
Código fuente organizado
Base de datos
Informe académico
Exposición final

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará:

- Aplicación de tecnologías web desarrolladas en el curso, puede usar un framework de los lenguajes vistos.
- Correcta arquitectura del sistema

- Funcionamiento del sistema
- Resolución del problema real
- Calidad del informe
- Originalidad